

클라우드컴퓨팅

팀 프로젝트 2: 중간 보고

대표학생 이름	김성욱
대표학생 학번	202024191
대표학생 소속 학과/대학	정보컴퓨터공학부
분반	059

<주의사항>

- 팀 과제입니다. (팀 대표 또는 팀원 중 아무나 한 명만 제출하면 됩니다.)
- **각각의 질문 아래에 답을 작성 후 제출해 주세요.**
 - 소스코드/스크립트 등을 제출하는 경우, 해당 파일의 이름도 적어주세요.
- PLATO 제출 데드라인: **공지사항 참고**
 - 데드라인을 지나서 제출하면 0 점
 - 주말/휴일/학교행사 등 모든 날짜 카운트 함
 - 부정행위 적발 시, 원본(보여준 사람)과 복사본(베낀 사람) 모두 0 점 처리함
 - 예외 없음
- PLATO 에 아래의 파일을 제출 해 주세요
 - 보고서(**PDF 파일로 변환 후 제출, 또는 워드문서 그대로 제출**)
 - 보고서의 경우 PDF/DOC/DOCX 이외의 확장자는 제출 불가
 - 다른 확장자로 제출했는데 채점자 컴퓨터에서 파일이 열리지 않으면 0 점 처리
 - 보고서 파일명 및 보고서 첫 페이지에 이름과 학번을 입력 해 주세요.

<개요>

이번 과제는 팀 프로젝트 중간 보고를 작성하여 제출하는 내용입니다.

<팀 프로젝트 : 중간 결과물>

[1] 역할분담 및 진행상황.

팀 구성원 별로 어떤 모듈/프로그램을 담당하는지 설명하고, 진행상황에 대해 %로 표현하세요.

답변) 멤버 별 담당파트 + 진행률:

김성욱(팀장): OpenClaw 연동 담당(진행률: 40%) / WebSocket 클라이언트 구현, 페어링 문제 해결, openclaw-proxy 완성 등

따다소: 보고서 작성, 멀티테넌트 웹 UI 개발 담당(진행률: 40%) / 사용자 전환 대시보드, Workspace 패널, 요청 내역 시각화, 동적 테넌트 관리 API 및 웹 폼 구현

이시하: AaaS Gateway 구현 담당(인증/인가/라우팅/매핑/로깅)(진행률: 50%) / Mock LLM 서버, OpenAI 백엔드 연동, Docker Compose 환경 구성, smoke.sh 회귀 테스트, OpenClaw 패치 설계

[2] 도전과제

프로젝트를 진행하는데 있어, 어려운 점, 해결하기 어려운 문제 등에 대해 설명하세요.

답변) 어려운 점/해결하기 어려운 문제:

OpenClaw 연동 시도 중 헬스체크 단계에서 지속적으로 오류가 발생했다. OpenClaw 는 기본적으로 사용자가 UI 를 통해 직접 승인 버튼을 눌러야 연결되는 WebSocket 기반 페어링 구조로 설계되어 있어, 사람의 개입 없이 자동으로 연결해야 하는 서버 환경에 적합하지 않다. 구체적으로는 모든 디바이스가 사전에 페어링 승인을 받아야만 chat/agent 호출이 가능하고, 인증 토큰 위치도 일반적인 HTTP 헤더가 아닌 WebSocket 연결 파라미터(connect.params.auth.token)에 위치해 있어 일반적인 API 연동 방식과 다르다. 또한 OpenAI 호환 HTTP 엔드포인트(/v1/chat/completions)가 소스 코드 안에는 존재하지만 실제 gateway 서브커맨드로 실행하면 라우터에 등록되지 않아 호출 시 404 오류가 반환된다. 이 두 가지 문제로 인해 현재 OpenClaw 를 에이전트 실행 백엔드로 직접 활용하지 못하고 있는 상황이다.

답변) 해결 계획:

backend mode 를 Mock LLM 와 OpenAI, OpenClaw 로 구분해 세부기능을 확인했다. 현재 OpenClaw 를 통하지 않고 OpenAI API 를 통해서 개략적인 시스템 아키텍처와 6 가지 개발 목표를 달성하는데에 성공했다. 추후 Backend 를 OpenClaw 를 설정하는 것에 시도할 예정이다. 단기적으로는 OpenClaw Control UI 에서 1 회 수동으로 페어링 승인을 진행한 뒤, 발급된 토큰을 서버에 저장해두어 이후 요청부터는 자동으로 연결되게 하는 방식을 우선 시도할 예정이다. 이 방법으로 연결이 가능해지면 ws 라이브러리를 도입해 WebSocket 클라이언트를 구현하고, 요청마다 고유 ID 를 부여해 응답을 매칭하는 구조로 openclaw-proxy.ts 의 callOpenClaw() 함수를 완성한다. 완료 기준은 Backend 를 OpenClaw 로 설정했을 때 sandbox 컨테이너의 container_id 가 응답 헤더에 반환되는 것이다. 만약 토큰 영구화가 어려울 경우, OpenClaw 소스 코드에 service account 개념을 추가하여 페어링 없이도 자동 연결을 허용하는 기능을 직접 구현하는 방향도 병행 검토한다.

위의 방향이 아니더라도 약 1 주일 간 OpenClaw 의 에이전트 인스턴스를 컨테이너화해서 서비스화할 수 있는 방법을 추가적으로 검토해볼 예정이다.

[3] 중간 결과물 업로드

지금까지 개발한 결과물을 깃헙에 업로드 하고, 깃헙 주소(URL)를 입력하세요.

답변) 깃헙주소:

<https://github.com/wannabidr/cloud-computing-term-project/tree/main>

끝! 수고하셨습니다 ☺